

PASSO A PASSO DO PROJETO

A Chave do Farol

Todos os passos para construir as regras do seu curso.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.



PASSO A PASSO DO PROJETO

A Chave do Farol

Um barco precisa chegar à costa. Você vai programar as regras deste jogo.

Neste jogo, o barco só chega quando o farol acende. Você faz o personagem andar, pegar a chave e decidir quando acender o farol. E lá no fim desta aventura tem uma surpresa guardada para você: com ela, o jogo vai ficar do seu jeito.

Use quando precisar

Este é o seu Passo a passo do projeto! Nele estão os passos para montar o seu jogo nos três dias, com os blocos que você vai usar e o lugar de cada um. Se esquecer algum passo, é só voltar aqui. Em cada encaixe, deixe primeiro à vista o lugar do bloco; depois pegue o bloco e arraste até lá. Se quiser, leia aqui mesmo. E, se preferir, clique em **Baixar** para guardar e consultar onde quiser.

Encontre seu passo

No alto de cada página estão o dia e a parte, como na tela da aula.

Dia 1 · O personagem ganha movimento: o personagem anda e fica inteiro na tela, páginas 3 a 7.
Dia 2 · A chave muda o curso: o jogo pega a chave, guarda que pegou e avisa, páginas 8 a 12.
Dia 3 · A luz do farol: o farol confere a chave e acende, páginas 13 a 18.
A surpresa do final: escolhas e galerias, páginas 19 a 23.
Avisos, lugar da chave e envio: páginas 24 a 26.
Publique no Mural: página 27.
As regras do seu jogo: página 28.
Certificado e ajuda: página 29.

Antes de montar

No começo do Dia 1, jogue a versão pronta. Use as setas no canto de baixo do jogo. No computador, você também pode clicar dentro do jogo e usar as setas do teclado. Pegue a chave e leve o personagem até o farol: jogue até o farol acender e o barco chegar. Depois, clique em **Próxima parte**.



DIA 1 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Como o personagem anda

O jogo em câmera lenta: um passinho em cada quadro.

O jogo é como um desenho animado: ele desenha um **quadro** atrás do outro, tão rápido que você nem percebe. Por isso, o personagem não pula de uma vez até a chave: em cada quadro, o jogo olha a seta. Se ela está apertada, o personagem dá um passinho para o lado da seta. E quando ela está solta? Descubra na experiência.

Compare com a seta apertada

Escolha **Devagar** e segure a tecla de seta. Repare no personagem, nas pegadas e nos quadros do jogo.

Compare com a seta solta

Solte a seta e deixe os quadros passarem. O que muda nos quadros do jogo?

Compare com o Rápido

Escolha **Rápido** e segure a tecla de seta. Compare com o que você viu no Devagar.

Você escolhe a ordem

Experimente do jeito que quiser e repita quando quiser. Ao terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 1 · PARTE 4 · MONTAGEM

Faça o personagem andar

No seu jogo, o personagem não sai do lugar. Para ele andar, faltam duas coisas: as setas na tela e o passinho do personagem.

Primeiro, tente andar. No computador, clique dentro do jogo e use as setas do teclado. No celular ou no tablet, procure as setas no canto de baixo do jogo. Para o jogo fazer alguma coisa, a gente usa blocos: **cada bloco é uma ordem para o jogo**. Eles ficam na paleta de comandos.

1 Mostre as quatro setas

As setas só precisam aparecer uma vez, quando o jogo começa. Por isso, o bloco delas vai na área **Ao iniciar**. Deixe à vista o fim dela, depois dos blocos que já estão lá. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer.

Jogo 2D > Controles > Teclado, ações e toque. Pegue **Ativar controles clássicos** e solte ali.

O bloco chega com **automáticos no celular**: clique nesse nome e escolha **só as quatro direções**. Assim, as setas aparecem na tela no computador, no celular e no tablet, sem outros botões que o seu jogo não usa.

No fim da área Ao iniciar



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

2 Programe o movimento

O jogo olha a seta em todo quadro. Por isso, o passinho vai dentro de **A cada quadro do jogo**, na área **Enquanto estiver rodando**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Lá, deixe à vista **Desenhar o cenário praia-tropical**.

Cada objeto do jogo que você pode programar se chama **sprite**, como o personagem.

Jogo 2D > Movimento > Movimentos prontos. Pegue **Mover sprite em 4 direções com setas** e solte logo abaixo de Desenhar o cenário.

O bloco chega com **heroi**: clique em **heroi** e escolha **personagem**. A velocidade fica em **3**.

É este bloco que dá o passinho: em cada quadro, ele leva o personagem para o lado da seta apertada.



DIA 1 · PARTE 4 · TESTE E VERIFICAÇÃO

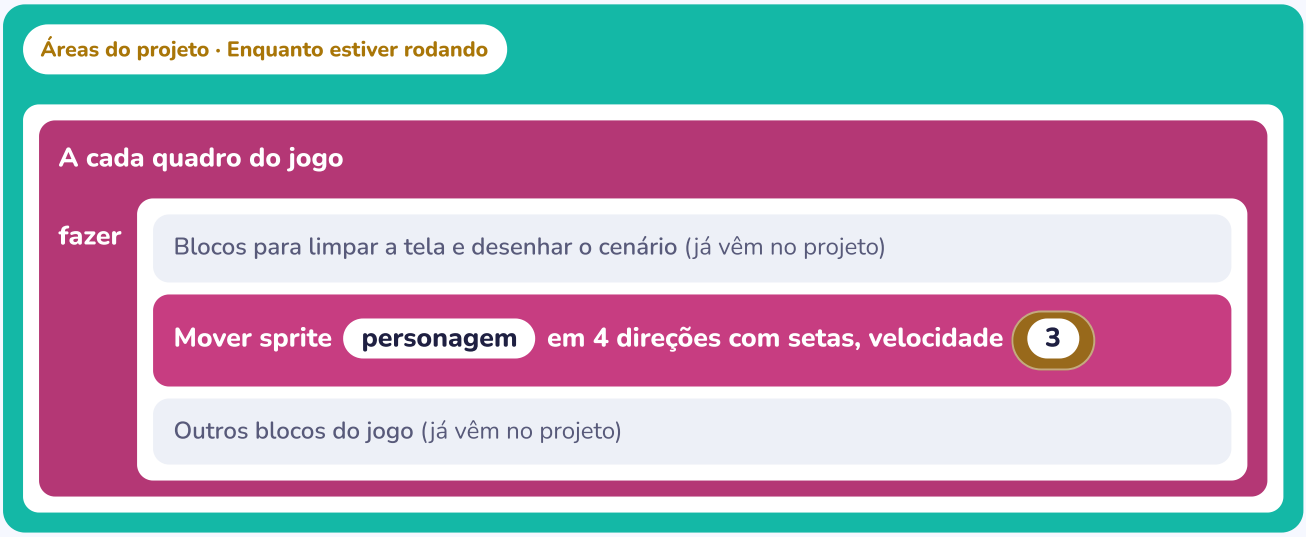
Teste o movimento

As setas aparecem na tela, e o personagem precisa andar com elas.

Teste no seu jogo

Segure uma seta da tela. No computador, você também pode clicar dentro do jogo e usar as setas do teclado. O personagem deve andar na direção da seta.
Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: **Ativar controles clássicos**, com **só as quatro direções**, está no fim de Ao iniciar. E o bloco de movimento, com o sprite **personagem**, está dentro de A cada quadro do jogo. Depois de corrigir, teste de novo.

O movimento fica dentro de A cada quadro do jogo



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.
O Estúdio guarda seu jogo automaticamente enquanto você monta. Você vai enviar para a equipe só no fim desta aula, em **Mantenha o personagem na tela**. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 1 · PARTE 5 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Até onde ele pode ir?

A beirada da tela: depois do passinho, o jogo confere a beirada.

Quando você olha por uma janela, só vê o que está dentro dela. A tela do jogo é igual: se o personagem passa da beirada, ele vai sumindo da sua vista. Para ele não sumir, o jogo pode fazer mais uma coisa em cada quadro: primeiro, o personagem dá o passinho; depois, o jogo confere se ele passou da beirada e, se passou, puxa ele de volta para dentro. Isso é o **limite da tela**.

Sem o limite

Com a cerca desligada, escolha **Rápido** e segure a tecla de seta até a beirada. Continue segurando e repare na faixa fora da tela.

Ligue o limite com ele fora

E se você ligar o limite com ele já fora da tela? Ligue a **cerca** e observe o próximo quadro.

Na beirada com o limite

Com a cerca ligada, leve o personagem até a beirada. Lá, escolha **Devagar**, segure a tecla de seta e observe os quadros do jogo.

Repita do seu jeito

Ligue e desligue o limite quando quiser e repita. Ao terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 1 · PARTE 6 · MONTAGEM E ENVIO

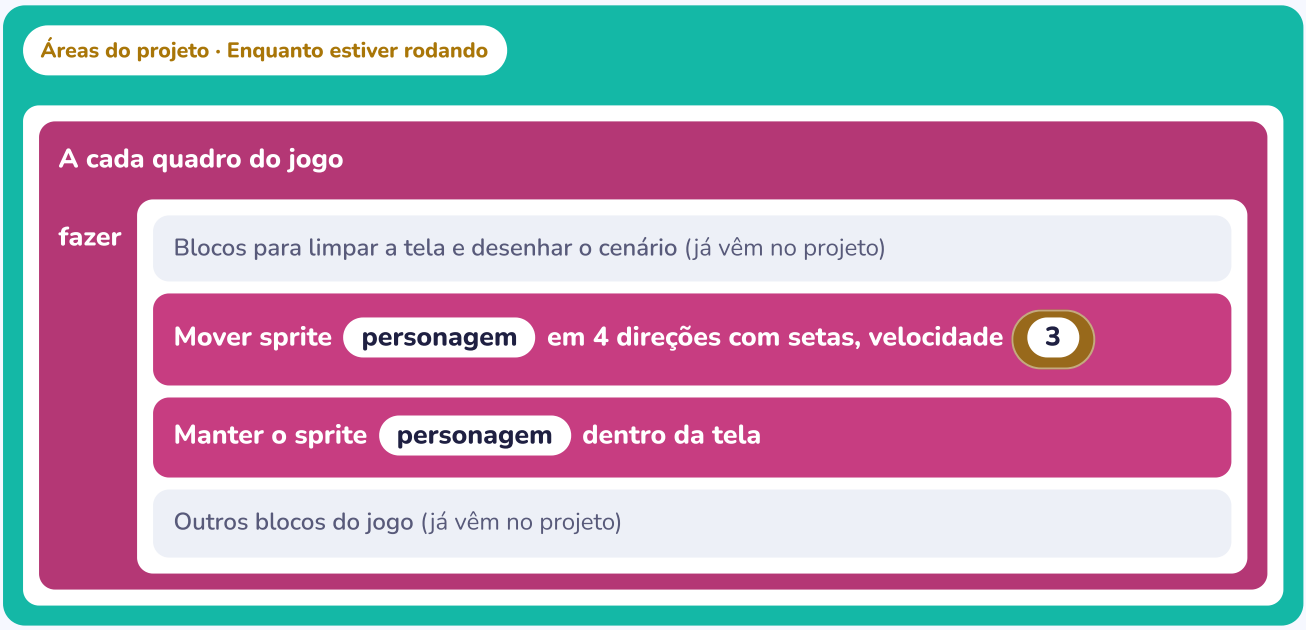
Mantenha o personagem na tela

No seu jogo, o personagem passa da beirada e vai sumindo da tela: o jogo ainda não tem limite.

1 Limite o caminho

O jogo confere a beirada logo depois do passinho. Por isso, o limite vai logo abaixo do bloco de movimento, dentro de **A cada quadro do jogo**. Deixe esse lugar à vista.
Jogo 2D > Movimento > Bordas e rebatidas. Pegue **Manter o sprite dentro da tela** e solte ali. Ele chega com **heroi**: clique em **heroi** e escolha **personagem**. É este bloco que confere a beirada.

Primeiro move. Depois confere a borda.



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Segure cada seta até o personagem chegar à beirada daquele lado: ele deve parar ali. Se algo não funcionou no seu jogo, confira o desenho e, depois de corrigir, teste de novo.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Concluir aula**.



DIA 2 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O jogo guardou a chave?

Compare o que some da tela com o que o jogo guarda.

A porta do farol só vai abrir para quem tiver a chave. Por isso, o jogo precisa lembrar se o personagem já pegou a chave. Para lembrar, ele usa uma **variável**: um lugar com nome onde o jogo guarda uma informação, como um recado num papelzinho. Aqui ela se chama **temChave**, que quer dizer: o personagem tem chave? A resposta fica guardada como **verdadeiro**, que quer dizer sim, ou **falso**, que quer dizer não.

O que investigar

Investigue quando o jogo guarda que o personagem pegou a chave, e quando ele esquece. Ande até a chave e olhe o **caderninho do jogo**, com o lápis ligado e desligado.

Você escolhe a ordem

Você escolhe por onde começar e pode repetir os testes. O Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 2 · PARTE 2 · MONTAGEM

Recolha a chave

O personagem passa pela chave, e ela fica no chão: o seu jogo ainda não sabe o que fazer quando os dois se encostam.

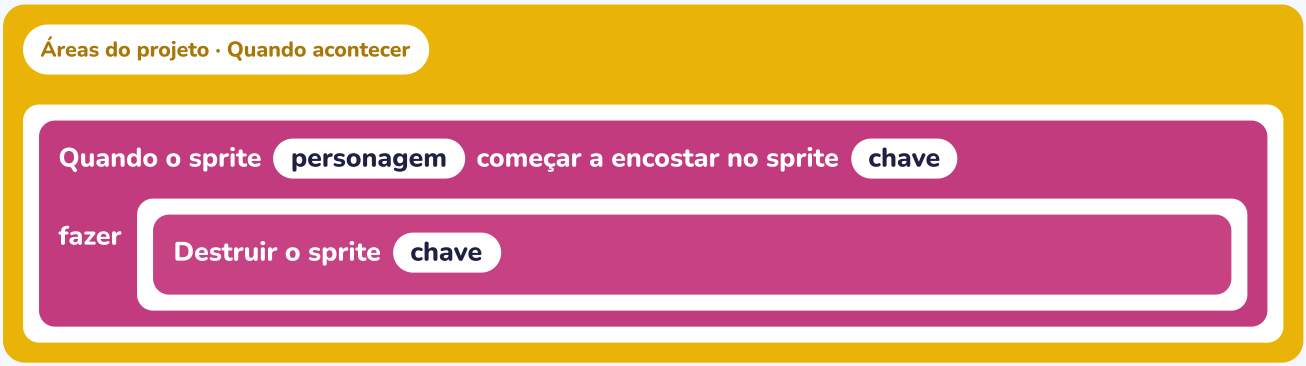
1 Programe o encontro

Uma coisa que acontece no jogo, como esse encontro, se chama **evento**. Os eventos ficam na área **Quando acontecer**, que o seu projeto ainda não tem. Deixe à vista um lugar sem blocos, ao lado das áreas; se não houver, arraste um espaço vazio entre os blocos até aparecer um.
Em **Áreas do projeto**, pegue **Quando acontecer** e solte nesse lugar.
Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte dentro de Quando acontecer.
O bloco chega com **jogador** e **inimigo**: clique em **jogador** e escolha **personagem**; depois clique em **inimigo** e escolha **chave**. É este bloco que percebe o encontro.

2 Retire a chave do chão

No encontro, a chave sai do chão. O bloco que faz isso se chama **Destruir o sprite**. Destruir, aqui, quer dizer tirar a chave da partida. Deixe à vista o espaço vazio ao lado de **fazer**.
Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Destruir o sprite** e solte ali.
Ele chega com **resposta**: clique e escolha **chave**. É este bloco que tira a chave do chão.

A retirada acontece dentro do encontro



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste e verifique

Segure uma seta da tela (no computador, também dá para clicar no jogo e usar as setas do teclado) e leve o personagem até a chave: ela deve sair do chão. Clique em **Atualizar**, o botão com uma seta redonda, logo acima do jogo: a chave volta. Se algo não funcionou, confira o desenho e teste de novo. Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 2 · PARTE 3 · MONTAGEM

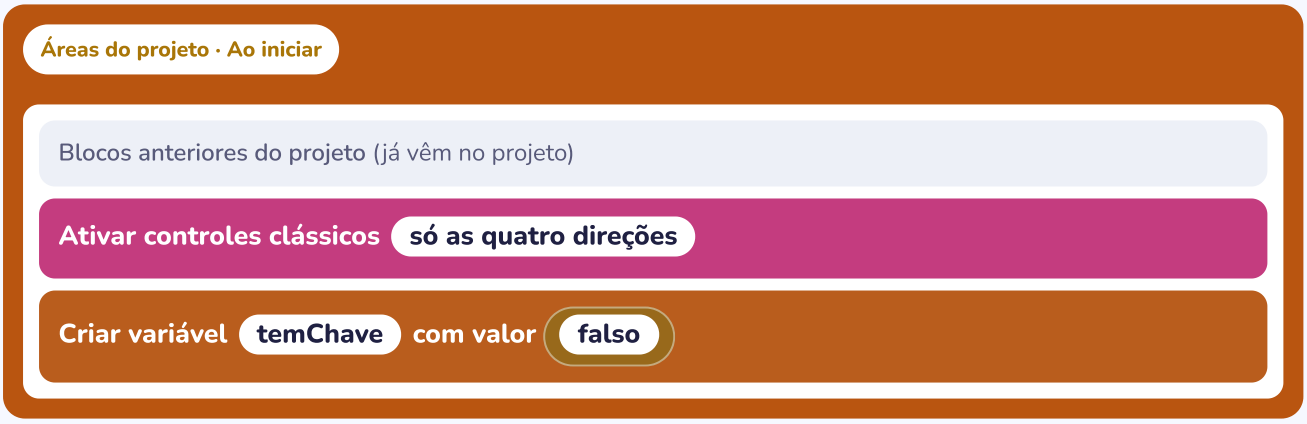
Guarde que a chave foi encontrada

O seu jogo está assim agora: a chave sai do chão, mas o jogo não guarda que ela foi pega.

1 Crie temChave

temChave precisa existir desde o começo. Por isso, deixe à vista o fim de **Ao iniciar**. Se ele não aparecer, arraste um espaço vazio entre os blocos até ele aparecer.
Programação > Variáveis. Pegue **Criar variável com valor** e solte ali.
Ele chega com **contador**: clique, apague e escreva **temChave** (C maiúsculo). Depois clique fora do campo.
temChave não guarda número: em **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima do **0**.
Clique em verdadeiro e escolha **falso**, porque a partida começa sem a chave.

Confira se ficou assim



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

2 Guarde verdadeiro no encontro

Em **Quando acontecer**, deixe à vista o lugar logo abaixo de Destruir o sprite. Se a área não aparecer, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer.
Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para** e solte ali. Ele chega com **contador**: escolha **temChave**.
temChave também não guarda número: em **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima do **1**. Deixe em verdadeiro: agora o personagem está com a chave.

Jogando, você não vê temChave: a porta do farol vai usá-la na próxima aula. Por isso, clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 2 · PARTE 4 · MONTAGEM

Avise quem está jogando

No seu jogo, a chave sai do chão, mas o aviso continua dizendo Encontre a chave e vá ao farol: o jogo ainda não manda o aviso mudar quando a chave é pega.

1 Mude o aviso

O aviso tem que mudar no encontro com a chave. Encontre a área **Quando acontecer**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista o lugar logo abaixo do bloco de temChave, dentro do encontro.
Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para** e solte ali.
Ele chega com **contador**: clique em **contador** e escolha **aviso**. É este bloco que muda o aviso.
No fim vem o número **1**. Mas o aviso guarda uma mensagem, que é um texto. Em **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do 1.
O texto chega com **Olá**: clique em Olá, apague e escreva:
Você pegou a chave! Agora vá ao farol.
Depois clique fora do campo.

Três ações dentro do encontro com a chave



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

O aviso conta o que aconteceu. Quem guarda a informação de que a chave foi pega é **temChave**. O jogo pode continuar sabendo da chave mesmo quando ela não está mais no chão.



DIA 2 · PARTE 4 · TESTE E ENVIO

Teste a chave e envie

A chave sai do chão, o jogo guarda que ela foi pega, e o aviso conta isso a quem está jogando.

Teste a chave

Segure as setas e leve o personagem até a chave: ela deve sair do chão, e o aviso deve mudar para a sua mensagem. Depois clique em **Atualizar**, o botão com uma seta redonda, logo acima do jogo: começa uma partida nova, a chave volta para o chão e o aviso diz de novo Encontre a chave e vá ao farol.

Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: dentro do encontro com a chave estão três blocos, primeiro **Destruir o sprite chave**, depois **Alterar temChave para verdadeiro** e, por último, **Alterar aviso** para a sua mensagem. Depois de corrigir, teste de novo.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Concluir aula**.



DIA 3 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O que a porta precisa?

O seu jogo já guarda em temChave se o personagem pegou a chave. Agora o farol vai usar essa informação.

Sabe quando você pergunta “está chovendo?” antes de sair? A resposta, sim ou não, decide se você leva o guarda-chuva. A porta do farol também faz uma pergunta, com o nome que o jogo usa: **temChave é verdadeiro?** A resposta só pode ser sim ou não. Uma pergunta assim, que o jogo faz para decidir o que acontece, se chama **condição**.

O que investigar

Investigue o que a porta faz quando o personagem chega sem a chave e quando chega com a chave. Compare o caderninho do jogo e a resposta da porta. Na experiência, o personagem anda até a chave para pegá-la e até a porta para testar, como no seu jogo.

Da experiência para o seu jogo

Você escolhe por onde começar e pode repetir os testes. O Zappy ajuda a observar as diferenças. Quando terminar, clique em **Próxima parte**. Nas próximas partes, você vai ensinar o farol do seu jogo a responder do mesmo jeito que a porta.



DIA 3 · PARTE 2 · RESPOSTA SEM CHAVE

Avise quando faltar a chave

Nada acontece no farol: o seu jogo ainda não sabe o que fazer quando o personagem chega ao farol.

1 Crie outro encontro

Chegar ao farol é um encontro, como pegar a chave. Em **Quando acontecer**, deixe à vista o espaço abaixo do encontro com a chave. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer.

Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte ali, fora do outro encontro.

O bloco chega com **jogador** e **inimigo**. Clique em jogador e escolha **personagem**. Depois clique em inimigo e escolha **farol**.

2 Faça a pergunta

Deixe à vista o espaço vazio ao lado de **fazer**, dentro do encontro com o farol.

Para fazer uma pergunta, o seu jogo usa o bloco Se. É ele que vai fazer a pergunta da porta.

Programação > Lógica & Se. Pegue **Se** e solte ali.

O Se chega com uma pergunta pronta, **x > 0**, que não é a do farol: segure essa pergunta pelo sinal de maior e arraste até a lixeira, no canto de baixo, à direita.

A pergunta certa é sobre temChave, e quem traz o que ela guarda é o valor da variável. Em **Programação > Valores**, pegue **valor da variável** e solte no lugar vazio ao lado de Se.

O bloco chega com **x**: clique no x e escolha **temChave**. A palavra verdadeiro não aparece, e nem precisa: com temChave sozinho, a pergunta já é essa.

3 Prepare a resposta sem chave

No espaço do **então** vai a resposta do sim, com a chave. No do **senão** vai a do não, sem a chave: é lá que vai o aviso. O Se chega sem o senão. Na linha de baixo do Se tem dois sinais de mais: o primeiro fica antes de **senão se**, e o segundo, antes da palavra **senão**, no fim da linha.

Clique no segundo sinal de mais, não no primeiro. Deixe à vista o espaço do senão.

Em **Programação > Variáveis**, pegue **Alterar variável para** e solte dentro do senão.

O bloco chega com **contador**: clique em contador e escolha **aviso**.

O aviso é uma mensagem: em **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.

O texto chega com **Olá**: clique em Olá, apague e escreva: **A porta não abriu. Falta a chave.**

Depois clique fora do campo.

Teste antes de continuar

Clique em **Atualizar**, o botão com uma seta redonda, logo acima do jogo, para começar uma partida nova. Vá até a porta do farol, na base da torre, sem pegar a chave: a luz continua apagada, e o aviso diz que falta a chave. Se algo não funcionou, confira o desenho da página 15 e teste de novo.



DIA 3 · PARTE 2 · CONFIRA E VERIFIQUE

A resposta sem chave

Por enquanto, só o senão tem um bloco. O espaço do então, onde vai a resposta do sim, fica para a próxima parte.

O aviso de falta fica no senão



Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.
Seu jogo é salvo automaticamente. O envio fica no fim de **Escolha onde fica a chave**.



DIA 3 · PARTE 3 · RESPOSTA COM CHAVE

Acenda o farol com a chave

No seu jogo, com a chave, a luz não acende, porque o espaço do então, onde vai a resposta do sim, ainda está vazio. Complete essa resposta no mesmo Se.

A resposta do sim vai ter três blocos, um embaixo do outro, dentro do então: um que chama o barco, um que acende a luz e um aviso para quem está jogando.

1 Ligue a chegada do barco

Quem chama o barco é a variável **ganhou**: quando ganhou fica verdadeiro, o barco começa a chegar.
Deixe à vista o espaço do **então**, ainda vazio.
Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para** e solte dentro do então.
O bloco chega com **contador**: clique em contador e escolha **ganhou**.
Troque o número por verdadeiro, como fez com temChave no Dia 2: em **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro**, solte em cima do número e deixe em verdadeiro.

2 Acenda o farol

Para acender a luz, o farol troca de imagem: sai o farol apagado e entra o farol aceso. Esse bloco vai logo abaixo de ganhou, ainda dentro do então. Deixe esse lugar à vista.
Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Trocar imagem do sprite para** e solte ali.
O bloco chega com **heroi** em dois lugares. Clique no primeiro heroi e escolha **farol**: é o farol que vai trocar de imagem.
Depois clique no segundo heroi e escolha a imagem **farol-listrado-aceso**. Se não achar, role a lista.

3 Conte o que aconteceu

O aviso conta a quem está jogando que deu certo. Ele vai logo abaixo da troca de imagem, dentro do então. Deixe esse lugar à vista.
Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para** e solte ali.
O bloco chega com **contador**: clique em contador e escolha **aviso**.
Troque o número pela mensagem, como no senão: em **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima do número.
O texto chega com **Olá**: clique em Olá, apague e escreva: **Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.** Depois clique fora do campo.



DIA 3 · PARTE 3 · CONFIRA A MONTAGEM

A porta confere a chave

Este encontro é com o farol. Ele fica separado do encontro com a chave.

Duas respostas para a mesma pergunta

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **farol**

fazer

Se valor da variável **temChave**

então · quando temChave é verdadeiro

Alterar variável **ganhou** para **verdadeiro**

Trocar imagem do sprite **farol** para **farol-listrado-aceso**

Alterar variável **aviso** para

texto

Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.

senão · quando temChave é falso

Alterar variável **aviso** para

texto

A porta não abriu. Falta a chave.

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Os blocos que chamam o barco, acendem a luz e avisam a chegada ficam no **então**, onde vai a resposta do sim. O aviso de que falta a chave fica no **senão**, onde vai a resposta do não. Depois da montagem, teste os dois caminhos.



DIA 3 · PARTE 3 · TESTE E VERIFICAÇÃO

Teste o jogo inteiro

A pergunta da porta está montada. Confira se cada situação recebe a resposta certa.

Teste 1 · Sem a chave

Clique em **Atualizar**, o botão com uma seta redonda, logo acima do jogo, e vá até a porta do farol, na base da torre, sem pegar a chave. A luz deve continuar apagada, e o aviso deve dizer que falta a chave.

Teste 2 · Busque e volte na mesma partida

Sem recomeçar a partida, busque a chave e volte até a porta do farol, lá na base da torre. O jogo guarda em **temChave** que a chave foi pega. A luz deve acender, o aviso deve mudar e o barco deve chegar perto do farol.

Teste 3 · Uma nova partida

Depois da vitória, clique em **Atualizar** de novo. A chave volta para o chão, porque começou uma partida nova, e o personagem está outra vez sem a chave. Vá direto até a porta do farol, sem pegar a chave: o farol tem que continuar apagado e avisar outra vez que falta a chave.

Se algum teste saiu diferente

Se algo não funcionou no seu jogo, confira se ficou assim: dentro do **então** estão **ganhou verdadeiro**, a imagem **farol-listrado-aceso** e o aviso de chegada, e dentro do **senão** está o aviso de que falta a chave. Depois de corrigir, teste de novo.

Verificar e continuar

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Seu jogo é salvo automaticamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Deixe o jogo com a sua cara

A surpresa chegou: olha quantas versões o seu jogo pode ter! Troque o que quiser: o que você gostou pode ficar como está. As opções estão nas páginas 20 a 23.

1 Escolha o personagem

O personagem fica em **Ao iniciar**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. No bloco **Criar sprite personagem**, depois de **com imagem**, clique no nome da imagem, como **aventureiro**, e escolha outro. Se não achar, role a lista. O nome do sprite continua **personagem**, porque os outros blocos usam esse nome. Por isso, troque só a imagem e deixe os números do bloco como estão.

2 Escolha o barco e a chave

Ainda em Ao iniciar, em **Criar sprite barco** e em **Criar sprite chave**, clique no nome da imagem, como **veleiro** ou **chave-dourada**, e escolha outro. O barco novo você vê no teste, quando o farol acende.

3 Escolha o par do farol

O farol tem duas imagens, apagado e aceso, que precisam ser do mesmo modelo para ele continuar o mesmo quando acende. Por isso, troque as duas.
Em Ao iniciar, em **Criar sprite farol**, clique no nome da imagem, como **farol-listrado-apagado**, e escolha o modelo **apagado**.
O aceso fica em **Quando acontecer**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. No encontro com o farol, dentro do então, clique na imagem de **Trocar imagem do sprite farol para** e escolha o mesmo modelo **aceso**.

4 Escolha o cenário

O cenário fica em **Enquanto estiver rodando**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Em **A cada quadro do jogo**, clique no nome do cenário, como **praia-tropical**, e escolha outro.

Teste e verifique

Clique em **Atualizar** e vá até a porta do farol sem a chave: ele continua apagado. Busque a chave e volte, na mesma partida: o mesmo modelo acende e o barco chega. Se algo não funcionou, confira se cada imagem está no bloco do mesmo tipo e se o farol tem o mesmo modelo nos dois blocos. Depois de corrigir, teste de novo.
Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente. Quando aparecer **Objetivo cumprido!**, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Quem vive o curso?

Em Criar sprite personagem, escolha a imagem pelo nome que aparece aqui. Na lista do Estúdio, o mesmo nome fica embaixo de cada desenho.



aventureiro



menina-de-laco



marinheira



menino-de-bone



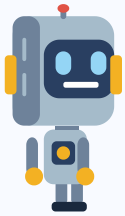
exploradora-de-chapeu



pirata



mergulhador



robo

O nome que os blocos usam

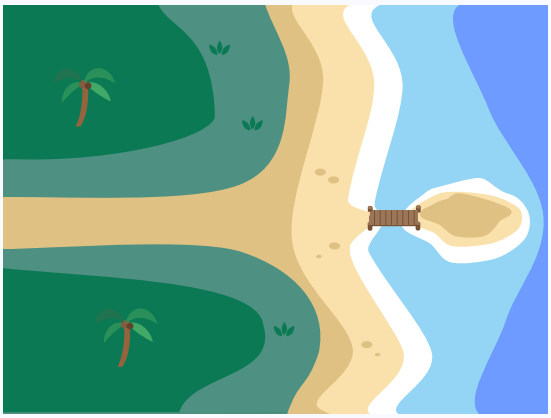
O sprite continua se chamando **personagem**, mesmo que você escolha pirata, mergulhador ou robo. Assim, as regras de andar e de encontrar a chave continuam funcionando.



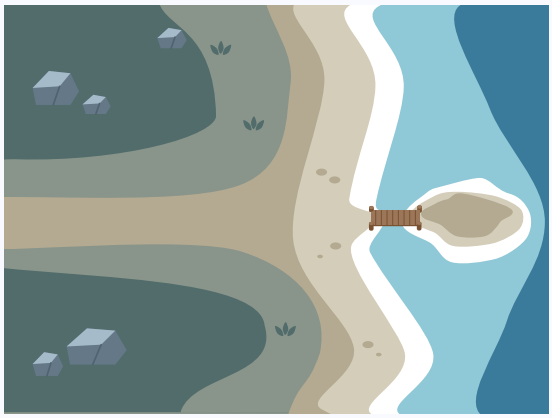
DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Onde a história acontece?

Escolha o cenário no bloco Desenhar o cenário, dentro de A cada quadro do jogo.



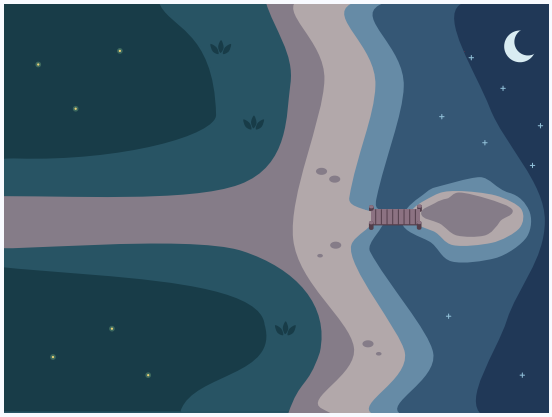
praia-tropical



costa-rochosa



ilha-nevada



noite-na-ilha

Um novo ambiente

Os cenários conservam o caminho, a ponte e o mar no lugar. Você pode combinar qualquer cenário com os personagens e objetos das outras galerias.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Qual barco? Qual chave?

Em Ao iniciar, escolha a imagem no Criar sprite barco e no Criar sprite chave.

Barcos · em Criar sprite barco



veleiro



barco-de-pesca



lancha



barco-pirata

Chaves · em Criar sprite chave



chave-dourada



chave-prateada



chave-de-estrela

O barco aparece no fim

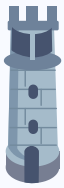
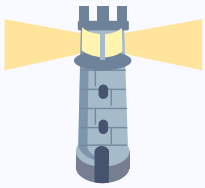
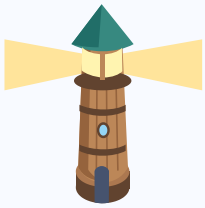
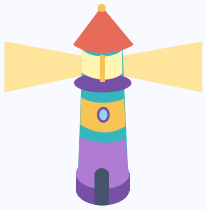
O barco só aparece quando o farol acende. Para ver o barco escolhido, pegue a chave e leve o personagem até a porta do farol: o barco chega logo depois.



DIA 3 · PARTE 4 · A SURPRESA DO FINAL

Apagado e aceso: escolha o par

O nome do modelo precisa combinar nas duas imagens. A porta fica no mesmo lugar.

farol listrado	 **farol-listrado-apagado**	 **farol-listrado-aceso**
farol de pedra	 **farol-de-pedra-apagado**	 **farol-de-pedra-aceso**
farol de madeira	 **farol-de-madeira-apagado**	 **farol-de-madeira-aceso**
farol colorido	 **farol-colorido-apagado**	 **farol-colorido-aceso**

Onde usar cada um

Apagado: Criar sprite farol, em Ao iniciar.
Aceso: Trocar imagem do sprite farol para, dentro do então, no encontro com o farol.



DIA 3 · PARTE 5 · COM A SUA CARA

Escreva seus avisos

O jogo conversa com quem joga usando as suas palavras.

Mude os quatro avisos

O seu jogo tem quatro avisos. Em cada um, mude só o texto: clique nele, apague e escreva uma frase curta. Depois clique fora do campo. Tudo o que você escrever fica no seu jogo.
O do começo, que aparece quando a partida começa: em Ao iniciar, no bloco Criar variável aviso, *Encontre a chave e vá ao farol.*
O de quando a chave é pega: em Quando acontecer, no encontro com a chave, *Você pegou a chave! Agora vá ao farol.*
O de quando falta a chave: no encontro com o farol, dentro do senão, *A porta não abriu. Falta a chave.*
O de quando o farol acende: dentro do então, *Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.*
Se uma área não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer.
Os nomes aviso, temChave e ganhou ficam como estão, porque os outros blocos usam esses nomes.

Teste os avisos

Clique em **Atualizar** e leia o aviso do começo. Vá até a porta do farol sem a chave e leia o aviso de quando falta a chave. Depois busque a chave, leia o aviso de quando a chave é pega e volte até a porta do farol para ver a comemoração.
Se algo não funcionou no seu jogo, volte ao bloco daquele aviso: se a frase passou da tela, deixe mais curta; se o aviso não mudou, confira se você escreveu no texto daquele bloco. Depois de corrigir, teste de novo. Quando terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 6 · EXPERIÊNCIA ANTES DA ESCOLHA

Como escolher um lugar para a chave

Experimente um número de cada vez e compare para onde a chave vai.

Dois números, um lugar

É como explicar o caminho até um tesouro num mapa: quantos passos para os lados e quantos para cima ou para baixo. No jogo, o lugar da chave é dito com dois números:
x: cuida dos lados, a direção que também se chama horizontal.
y: cuida de cima e de baixo, a direção vertical.
Quando cada número aumenta, para que lado a chave vai? Descubra na experiência.

O que investigar

Investigue para onde a chave vai quando o x e o y aumentam e quando diminuem. A marca de início mostra onde a chave estava no começo, para você comparar.

Você escolhe a ordem

Você escolhe por onde começar e pode repetir os testes. O Zappy ajuda a observar as diferenças. Se quiser um desafio, a experiência também mostra um alvo para você levar a chave até ele. Quando terminar, clique em **Próxima parte**.



DIA 3 · PARTE 7 · ESCOLHA E ENVIO

Escolha onde fica a chave

Escolha uma posição, teste o caminho de quem vai jogar e envie o seu jogo.

1 Encontre os dois campos

Lembra? Um y maior leva a chave para baixo, porque na tela do jogo o y começa em zero lá no alto e vai crescendo para baixo. Encontre a área **Ao iniciar**. Se ela não estiver aparecendo, arraste um espaço vazio entre os blocos até ela aparecer. Deixe à vista **Criar sprite chave**. Os campos **x** e **y** escolhem onde a chave aparece. Mude só esses dois.

Três lugares para experimentar

Perto da trilha: x 211 e y 53.
Na parte de baixo: x 160 e y 250.
Perto da ponte: x 280 e y 160.
Você pode escolher um deles ou experimentar outro lugar.

2 Escreva os números

No campo **x**, troque o número pelo x do lugar que você escolheu, como 160.
No campo **y**, coloque o y do lugar, como 250.
Depois clique fora do campo e espere o jogo atualizar. O nome, a imagem, a largura e a altura ficam como estão.

3 Confira o lugar

Repare se a chave aparece inteira. Se ela ficar atrás do farol ou da faixa do aviso, quem joga não vai achar. Se ficar em cima do personagem, ele já começa com a chave. Nesses casos, escolha um dos três lugares deste Passo a passo do projeto.

4 Teste o novo caminho

Clique em **Atualizar**, busque a chave no lugar escolhido e leve até a porta do farol. A luz deve acender, e o barco deve chegar. Clique em **Atualizar** outra vez: a chave deve voltar ao lugar escolhido.

Envie o seu jogo

Agora, clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.
Se você mudar alguma coisa depois de enviar, clique em **Enviar de novo** e confirme em **Reenviar**.



DIA 3 · PARTE 8 · PUBLICAÇÃO

Publique seu jogo

Seu jogo está pronto! Se quiser, publique no Mural, o lugar da plataforma onde ficam os jogos publicados: lá, a sua família e os seus amigos podem jogar o seu jogo. Se não quiser, clique em Concluir aula.

1 Abra Compartilhar

Continue no mesmo Estúdio da aula. No alto do Estúdio, clique em **Compartilhar**. Ele pode aparecer só como uma setinha para cima.
Abre uma janela. O resumo do projeto já vem preenchido, por isso pode deixar como está.

2 Prepare a capa

O seu jogo precisa de uma capa, a imagem que apresenta o jogo no Mural. Clique em **Gerar capa** e espere a imagem aparecer. Confira se a capa ficou boa.

3 Publique e comemore

Clique em **Publicar** e espere a publicação terminar: **Seu jogo está no Mural!** Para mandar o jogo para a sua família e os seus amigos, clique em **Copiar link de jogar** e mande o link, com a ajuda de um adulto se precisar. Quem receber o link pode jogar direto, até no celular. Depois clique em **Fechar** e, por fim, em **Concluir aula**.

Quer rever um passo?

Na parte de publicação, clique no link **Como publicar seu jogo no Mural**. Ele leva ao Como fazer, a área de ajuda. Depois de consultar o passo a passo, clique em **Voltar para a aula** para continuar de onde estava.

Se Compartilhar não estiver disponível

Confira se terminou o envio do seu projeto na parte Escolha onde fica a chave. Se continuar sem conseguir, clique em **Preciso de ajuda** e conte o que aparece. Se mesmo assim não der, peça a um adulto para conferir se a sua conta pode publicar no Mural.



SEU CERTIFICADO · PARTE 1

As regras do seu jogo

Antes do certificado, confira o que faz as regras do seu jogo funcionarem.

NA AULA, ANTES DO CERTIFICADO

Aqui não tem vídeo. Agora você vai lembrar as regras do seu jogo: o personagem que anda, a memória da chave e o farol que só acende com ela.

Escolha e veja acontecendo

São quatro perguntas. Em cada uma, escolha uma resposta e clique em **Ver o que acontece**. A cena mostra o resultado, e a explicação conta o porquê.

Se errar, tente de novo

Se errar, você pode tentar de novo: clique em **Tentar de novo** na mesma pergunta. Com a resposta certa, clique em **Próxima pergunta**; na última, em **Concluir revisão**.

Siga para a comemoração

Quando todas as respostas estiverem certas, clique em **Próxima parte**. O vídeo e o certificado ficam na parte seguinte.

> Se quiser rever uma regra, volte ao seu jogo e às páginas deste Passo a passo do projeto. A revisão ajuda a entender o jogo que você programou.



SEU CERTIFICADO · PARTE 2

Guarde o que você criou

Você programou o personagem que anda, a memória da chave e o farol que só acende com a chave.

Comemore sua criação

Parabéns! Agora você ganha um **certificado**, um documento com o seu nome que mostra que você criou este jogo. Clique em **Baixar meu certificado** para guardar essa conquista. Se você já pegou o certificado, clique em **Baixar certificado (PDF)**. Quando o certificado baixar, clique em **Concluir aula**.

Se travar em alguma parte

Volte ao trecho do vídeo que mostra aquele encaixe e compare com o seu projeto. Você também pode consultar a página daquela parte neste Passo a passo do projeto: no alto de cada página estão o dia e a parte.

Preciso de ajuda

No rodapé da aula, clique em **Preciso de ajuda**. Conte o que tentou fazer e o que aconteceu.
Por exemplo: **Estou no Dia 3. Peguei a chave, mas o farol continua apagado. Conferi o bloco temChave.**
Isso ajuda a equipe a entender em que ponto você está.

Para guardar e para enviar

O Estúdio salva automaticamente enquanto você monta. **Guardado na sua conta** confirma que a cópia já está na sua conta.
Verificar projeto confere os blocos pedidos.
Enviar meu projeto, confirmado em **Enviar**, manda o jogo para a equipe no fim da aula. Depois aparece **Projeto enviado!**
Se você mudar alguma coisa depois de enviar, clique em **Enviar de novo** e confirme em **Reenviar**: a equipe recebe a versão nova.